

学还是信息学科,乃至物理学科各专业的本科生应当有一些泛函分析的训练,这是大家的共识.于是就提出开设一学期的实变函数与泛函分析课的要求.应领导的安排我在两年前开始考虑设计这门课.

实变函数与泛函分析已经是相当成熟的课程,其内容已经高度浓缩,它们所涵盖的理论和内容都是十分基本的或者是十分重要的.现在有许多优秀的中文教材和外文教材,要编写有新意的教材无疑是一桩难题,更何况要将一学年的课程压缩成一学期的课程,这样的教材就更难编写了.于是我考察对比了十多种优秀教材,反复思考应当保留什么?也就是应当舍去什么?结果发现这样根本无法进行下去,因为许多精彩的理论同时也是重要的理论都很难将其砍掉.于是我决定改变思路,先确定这门课的主线.这门课程的一条线是:欧氏空间—Lebesgue 平方可积函数空间—Hilbert 空间;与此同时还有平行的另一条线:欧氏空间— p 次 Lebesgue 可积函数空间—Banach 空间,前者是后者的特例.这两条线可以有合有分,有机地揉在一起而组成这门课的主线.以主线为纲,纲举目张,就可以添枝加叶了.

作者编写这本教材,力求通过一学期课程的讲授,使学生了解 Banach 空间中拓扑现象的描述和它代表的内涵,了解无穷维 Banach 空间与有穷维欧氏空间的对比及其异同,并使学生了解 p 次 Lebesgue 可积函数空间的理论即是理解以上思想的纽结和穴位.作者在组织内容方面力求做到由浅入深,由点到面,循序渐进的原则;在叙述表达上力求清晰易读,便于教学和阅读.为了使得教材精练,还将一些重要定理的证明放在书末的附录里以便读者自学.尽管做了许多努力正文部分仍有 300 余页,内容似乎还是多了一些,建议教员在讲授时不要每个定理都证明,应当选取适当材料留给学生阅读,比如抽象测度空间理论,包括测度空间上的可测函数、可积函数等,以培养学生的自学能力.对于教学而言,这是建设一门新课程;对于作者而言,这是